

Лабораторная работа №8

Решение задачи Коши

Одношаговые методы

Метод Эйлера

Для всех методов, которые будут описаны далее, определим следующие типы:

```
type
  TF=Function (x,y1,y2:real):real; // функциональный
тип;
  TFMas=array [1..2] of TF; // массив функций типа TF;
  TFunZnach=array [1..2,1..150] of real; // значения 2-х
функций;
```

```
  TMas=array [1..2] of real;
```

Описание массива *TFMas* для примера на стр. 199:

```
Function SQRN(a,b:real):double;
begin
  if a<>0 then   sqrn:=exp(b*ln(a))
  else   sqrn:=0;
end;
```

```
function f1 (x,y1,y2:real):real;
begin
  Result:=y2;
end;
```

```
function f2(x,y1,y2:real):real;
begin
  Result:=SQRN(2.71828182846,-x*y1);
end;
```

```
var
  Fmas:TFMas;
//..
  Fmas[1]:=f1;
  Fmas[2]:=f2;
//..
```

Перед вычислением нужно:

1. Задать массив *TFMas*;
2. Присвоить элементам массива *TFMas* конкретные функции;
3. Задать массив *TFunZnach*;
4. Присвоить первому столбцу массива *TFunZnach* значения;
5. Задать переменную *x* и присвоить ей значение.

Procedure eiler (a, b: real; n, kolfun: integer; var x: real; f: TFMas; y_1: TFunZnach);

Входные параметры: *a, b* – отрезок интегрирования; *n* – количество точек приближения; *Kolfun* – порядок системы; *x* – начальное значение x_0 ; *f* – массив функций, содержащий правые части системы; *y_1* – массив, содержащий начальные значения *y*.

Выходные параметры: *y_1* – массив, содержащий приближенное решение системы.

Схема алгоритма показана на рисунке 30.

Пример. Решить на отрезке $[0,3]$ с шагом 0,1 задачу Коши

$$\begin{cases} dy_1 / dx = y_2 \\ dy_2 / dx = e^{-xy_1} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Текст процедуры:

```
procedure eiler (a,b:real;n,kolfun:integer;var x:real;f:TFMas; y_1:TFunZnach);
var
i,k:integer;
t:real;
begin
  Form1.StringGrid1.Cells[0,1]:='Y1';
  Form1.StringGrid1.Cells[0,2]:='Y2';
  t:=(b-a)/n;
  x:=x+t;
  for i:=2 to n do begin
    for k:=1 to kolfun do y_1[k,i]:=y_1[k,i-1]+t*f[k](x,y_1[1,i-1],y_1[2,i-1]);
  // Выводим значения
  Form1.StringGrid1.Cells[i,1]:=FloatToStrF(y_1[1,i],ffExponent,4,6);
  Form1.StringGrid1.Cells[i,0]:='X='+FloatToStr(x);
  Form1.StringGrid1.Cells[i,2]:=FloatToStrF(y_1[2,i],ffExponent,4,6);
```

```

    x:=x+t;
end;
//Выводим значения
Form1.StringGrid1.Cells[1,1]:=FloatToStrF(y_1[1,1],ffExponent,4,6);
Form1.StringGrid1.Cells[1,0]:='X='+FloatToStr(a);
Form1.StringGrid1.Cells[1,2]:=FloatToStrF(y_1[2,1],ffExponent,4,6);
end;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x = 0$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 6,269E-2$
$x = 0,1$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 1,000E-1$
$x = 0,2$	$y_1 = 1,050E-2$	$y_2 = 2,000E-1$
$x = 0,3$	$y_1 = 3,150E-2$	$y_2 = 2,996E-1$
$x = 0,4$	$y_1 = 6,296E-2$	$y_2 = 3,981E-1$
$x = 0,5$	$y_1 = 1,048E-1$	$y_2 = 4,946E-1$
$x = 0,6$	$y_1 = 1,567E-1$	$y_2 = 5,877E-1$
$x = 0,7$	$y_1 = 2,184E-1$	$y_2 = 6,761E-1$
$x = 0,8$	$y_1 = 2,894E-1$	$y_2 = 7,583E-1$
$x = 0,9$	$y_1 = 3,690E-1$	$y_2 = 8,333E-1$
$x = 1$	$y_1 = 4,532E-1$	$y_2 = 8,957E-1$
$x = 1,1$	$y_1 = 5,474E-1$	$y_2 = 9,559E-1$
$x = 1,2$	$y_1 = 6,480E-1$	$y_2 = 1,008E+0$
$x = 1,3$	$y_1 = 7,539E-1$	$y_2 = 1,051E+0$
$x = 1,4$	$y_1 = 8,645E-1$	$y_2 = 1,086E+0$
$x = 1,5$	$y_1 = 9,787E-1$	$y_2 = 1,114E+0$
$x = 1,6$	$y_1 = 1,096E+0$	$y_2 = 1,136E+0$
$x = 1,7$	$y_1 = 1,215E+0$	$y_2 = 1,152E+0$
$x = 1,8$	$y_1 = 1,336E+0$	$y_2 = 1,164E+0$
$x = 1,9$	$y_1 = 1,459E+0$	$y_2 = 1,172E+0$
$x = 2$	$y_1 = 1,582E+0$	$y_2 = 1,178E+0$
$x = 2,1$	$y_1 = 1,706E+0$	$y_2 = 1,182E+0$
$x = 2,2$	$y_1 = 1,830E+0$	$y_2 = 1,184E+0$
$x = 2,3$	$y_1 = 1,955E+0$	$y_2 = 1,186E+0$
$x = 2,4$	$y_1 = 2,080E+0$	$y_2 = 1,187E+0$
$x = 2,5$	$y_1 = 2,204E+0$	$y_2 = 1,188E+0$
$x = 2,6$	$y_1 = 2,329E+0$	$y_2 = 1,188E+0$
$x = 2,7$	$y_1 = 2,454E+0$	$y_2 = 1,188E+0$
$x = 2,8$	$y_1 = 2,579E+0$	$y_2 = 1,188E+0$
$x = 2,9$	$y_1 = 2,704E+0$	$y_2 = 1,188E+0$
$x = 3$	$y_1 = 2,812E+0$	$y_2 = 1,188E+0$

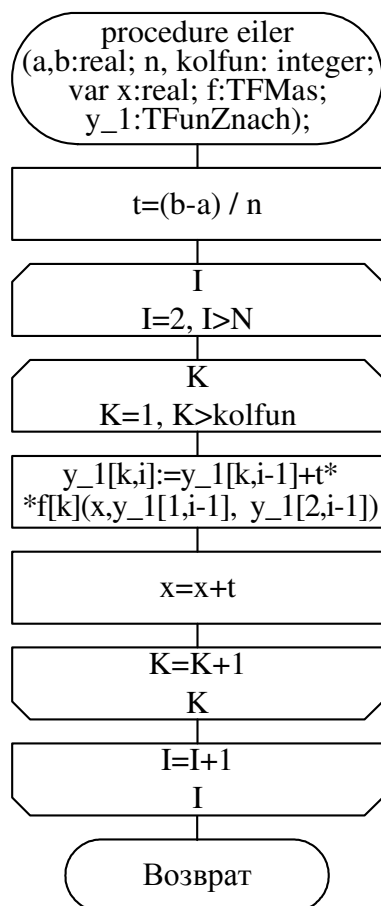


Рисунок 30 – Схема алгоритма метода Эйлера

Варианты заданий для решения задачи Коши методом Эйлера приведены в таблице 7.

Метод Эйлера-Коши

Procedure prognoz (a,b: real; n, kolfun: integer; var x: real; f: TFMas; var y_1: TFunZnach);

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a, b – отрезок интегрирования; n – количество точек приближения; $Kolfun$ – порядок системы; x – начальное значение x_0 ; f – массив функций, содержащий правые части системы; y_1 – массив, содержащий начальное значение y .

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : y_1 – массив, содержащий приближенное решение системы.

Схема алгоритма показана на рисунке 31.

Пример. Решить на отрезке $[0,3]$ с шагом $0,1$ задачу Коши

$$\begin{cases} dy_1 / dx = y_2 \\ dy_2 / dx = e^{-xy_1} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Текст процедуры:

```
procedure prognoz (a,b:real;n,kolfun:integer;var x:real;f:TFMas; var y_1:TFunZnach);
var
i,k:integer;
t:real;
begin
t:=(b-a)/n;
x:=x+t;
for i:=2 to n do begin
for k:=1 to kolfun do
y_1[k,i]:=y_1[k,i-1]+t*f[k](x+0.5*t,y_1[1,i-1]+0.5*t*y_1[1,i-1],y_1[2,i-1]+0.5*t*y_1[2,i-1]);
// Выводим значения
Form1.StringGrid1.Cells[i,1]:=FloatToStrF(y_1[1,i],ffExponent,4,6);
Form1.StringGrid1.Cells[i,0]:='X='+FloatToStr(x);
Form1.StringGrid1.Cells[i,2]:=FloatToStrF(y_1[2,i],ffExponent,4,6);
x:=x+t;
end;
// Выводим значения
Form1.StringGrid1.Cells[1,1]:=FloatToStrF(y_1[1,1],ffExponent,4,6);
Form1.StringGrid1.Cells[1,0]:='X='+FloatToStr(a);
Form1.StringGrid1.Cells[1,2]:=FloatToStrF(y_1[2,1],ffExponent,4,6);
end;
```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x = 0$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 6,269E-2$
$x = 0,1$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 1,000E-1$
$x = 0,2$	$y_1 = 1,050E-2$	$y_2 = 2,000E-1$
$x = 0,3$	$y_1 = 3,150E-2$	$y_2 = 2,996E-1$
$x = 0,4$	$y_1 = 6,296E-2$	$y_2 = 3,981E-1$
$x = 0,5$	$y_1 = 1,048E-1$	$y_2 = 4,946E-1$
$x = 0,6$	$y_1 = 1,567E-1$	$y_2 = 5,877E-1$
$x = 0,7$	$y_1 = 2,184E-1$	$y_2 = 6,761E-1$
$x = 0,8$	$y_1 = 2,894E-1$	$y_2 = 7,583E-1$
$x = 0,9$	$y_1 = 3,690E-1$	$y_2 = 8,333E-1$
$x = 1$	$y_1 = 4,565E-1$	$y_2 = 8,998E-1$
$x = 1,1$	$y_1 = 5,510E-1$	$y_2 = 9,575E-1$
$x = 1,2$	$y_1 = 6,515E-1$	$y_2 = 1,006E+0$

$x = 1,3$	$y_1 = 7,572\text{E-}1$	$y_2 = 1,046\text{E+}0$
$x = 1,4$	$y_1 = 8,670\text{E-}1$	$y_2 = 1,077\text{E+}0$
$x = 1,5$	$y_1 = 9,801\text{E-}1$	$y_2 = 1,102\text{E+}0$
$x = 1,6$	$y_1 = 1,096\text{E+}0$	$y_2 = 1,120\text{E+}0$
$x = 1,7$	$y_1 = 1,213\text{E+}0$	$y_2 = 1,133\text{E+}0$
$x = 1,8$	$y_1 = 1,332\text{E+}0$	$y_2 = 1,143\text{E+}0$
$x = 1,9$	$y_1 = 1,452\text{E+}0$	$y_2 = 1,149\text{E+}0$
$x = 2$	$y_1 = 1,573\text{E+}0$	$y_2 = 1,154\text{E+}0$
$x = 2,1$	$y_1 = 1,694\text{E+}0$	$y_2 = 1,157\text{E+}0$
$x = 2,2$	$y_1 = 1,816\text{E+}0$	$y_2 = 1,158\text{E+}0$
$x = 2,3$	$y_1 = 1,937\text{E+}0$	$y_2 = 1,160\text{E+}0$
$x = 2,4$	$y_1 = 2,059\text{E+}0$	$y_2 = 1,160\text{E+}0$
$x = 2,5$	$y_1 = 2,181\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$
$x = 2,6$	$y_1 = 2,303\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$
$x = 2,7$	$y_1 = 2,425\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$
$x = 2,8$	$y_1 = 2,546\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$
$x = 2,9$	$y_1 = 2,668\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$
$x = 3$	$y_1 = 2,714\text{E+}0$	$y_2 = 1,161\text{E+}0$

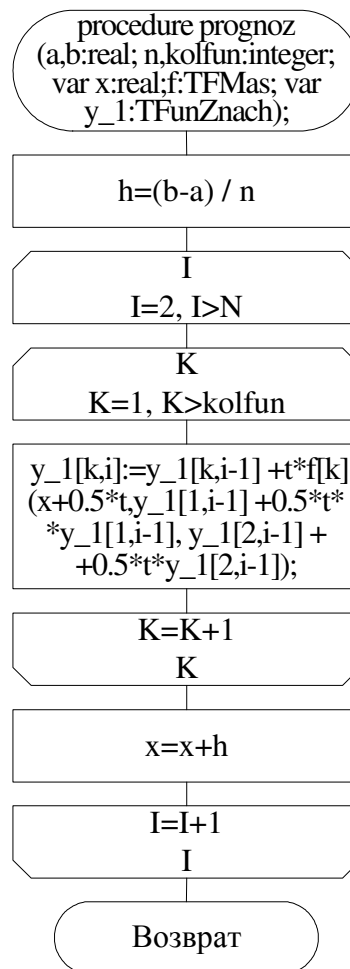


Рисунок 31 – Схема алгоритма метода Эйлера- Коши

Варианты заданий для решения задачи Коши методом Эйлера-Коши приведены в таблице 7.

Метод Рунге-Кутта 4-го порядка

Procedure Runge_Kut (*a,b: real; n: integer; var x: real;*
var y_1: TFunZnach; FMas: TFMas);

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a, b – отрезок интегрирования; n – количество точек приближения; $Kolfun$ – порядок системы; x – начальное значение x_0 ; f – массив функций, содержащий правые части системы; y_1 – массив, содержащий начальное значение y .

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : y_1 – массив, содержащий приближенное решение системы.

Схема алгоритма показана на рисунке 32.

Пример. Решить на отрезке $[0,3]$ с шагом $0,1$ задачу Коши

$$\begin{cases} dy_1 / dx = y_2 \\ dy_2 / dx = e^{-xy_1} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Текст процедуры:

```

Procedure Runge_Kut(a,b:real;n:integer;var x:real;var y_1:TFunZnach;FMas:TFMas);
var
  i,j:integer;
  k:array [1..4] of real;
  h:real;
begin
  h:=(b-a)/n;
  for i:=2 to n do
    begin
      for j:=1 to 2 do
        begin
          k[1]:=FMas[j](x,y_1[1,i-1],y_1[2,i-1]);
          k[2]:=FMas[j](x+h/2,y_1[1,i-1]+h/2*k[1],y_1[2,i-1]+h/2*k[1]);
          k[3]:=FMas[j](x+h/2,y_1[1,i-1]+h/2*k[2],y_1[2,i-1]+h/2*k[2]);
          k[4]:=FMas[j](x+h,y_1[1,i-1]+h*k[3],y_1[2,i-1]+h*k[3]);
          y_1[j,i]:=y_1[j,i-1]+h/6*(k[1]+2*k[2]+2*k[3]+k[4]);
        end;
        x:=x+h;
      end;
    end;
  end;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x = 0$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 6,266E-2$
$x = 0,1$	$y_1 = 0,000E+0$	$y_2 = 9,967E-2$
$x = 0,2$	$y_1 = 1,048E-2$	$y_2 = 1,988E-1$
$x = 0,3$	$y_1 = 3,139E-2$	$y_2 = 2,973E-1$
$x = 0,4$	$y_1 = 6,266E-2$	$y_2 = 3,944E-1$
$x = 0,5$	$y_1 = 1,041E-2$	$y_2 = 4,895E-1$
$x = 0,6$	$y_1 = 1,556E-1$	$y_2 = 5,815E-1$
$x = 0,7$	$y_1 = 2,168E-1$	$y_2 = 6,693E-1$
$x = 0,8$	$y_1 = 2,872E-1$	$y_2 = 7,516E-1$
$x = 0,9$	$y_1 = 3,662E-1$	$y_2 = 8,274E-1$
$x = 1$	$y_1 = 4,532E-1$	$y_2 = 8,957E-1$
$x = 1,1$	$y_1 = 5,474E-1$	$y_2 = 9,559E-1$

$x = 1,2$	$y_1 = 6,480\text{E-}1$	$y_2 = 1,008\text{E+}0$
$x = 1,3$	$y_1 = 7,539\text{E-}1$	$y_2 = 1,051\text{E+}0$
$x = 1,4$	$y_1 = 8,645\text{E-}1$	$y_2 = 1,086\text{E+}0$
$x = 1,5$	$y_1 = 9,787\text{E-}1$	$y_2 = 1,114\text{E+}0$
$x = 1,6$	$y_1 = 1,096\text{E+}0$	$y_2 = 1,136\text{E+}0$
$x = 1,7$	$y_1 = 1,215\text{E+}0$	$y_2 = 1,152\text{E+}0$
$x = 1,8$	$y_1 = 1,336\text{E+}0$	$y_2 = 1,164\text{E+}0$
$x = 1,9$	$y_1 = 1,459\text{E+}0$	$y_2 = 1,172\text{E+}0$
$x = 2$	$y_1 = 1,582\text{E+}0$	$y_2 = 1,178\text{E+}0$
$x = 2,1$	$y_1 = 1,706\text{E+}0$	$y_2 = 1,182\text{E+}0$
$x = 2,2$	$y_1 = 1,830\text{E+}0$	$y_2 = 1,184\text{E+}0$
$x = 2,3$	$y_1 = 1,955\text{E+}0$	$y_2 = 1,186\text{E+}0$
$x = 2,4$	$y_1 = 2,080\text{E+}0$	$y_2 = 1,187\text{E+}0$
$x = 2,5$	$y_1 = 2,204\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$
$x = 2,6$	$y_1 = 2,329\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$
$x = 2,7$	$y_1 = 2,454\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$
$x = 2,8$	$y_1 = 2,579\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$
$x = 2,9$	$y_1 = 2,704\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$
$x = 3$	$y_1 = 2,795\text{E+}0$	$y_2 = 1,188\text{E+}0$

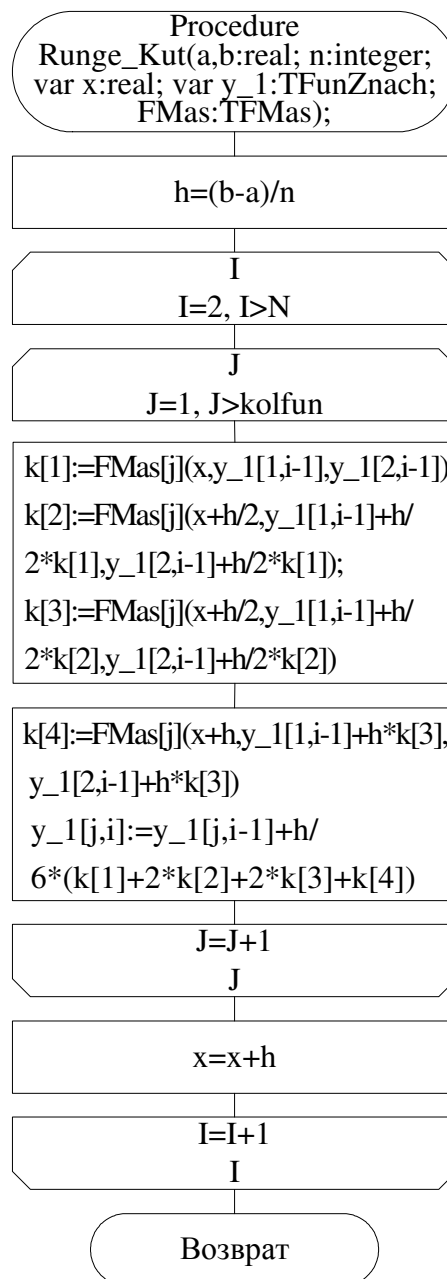


Рисунок 32 – Схема алгоритма метода Рунге-Кутта

Варианты заданий для решения задачи Коши методом Рунге-Кутта приведены в таблице 7.